

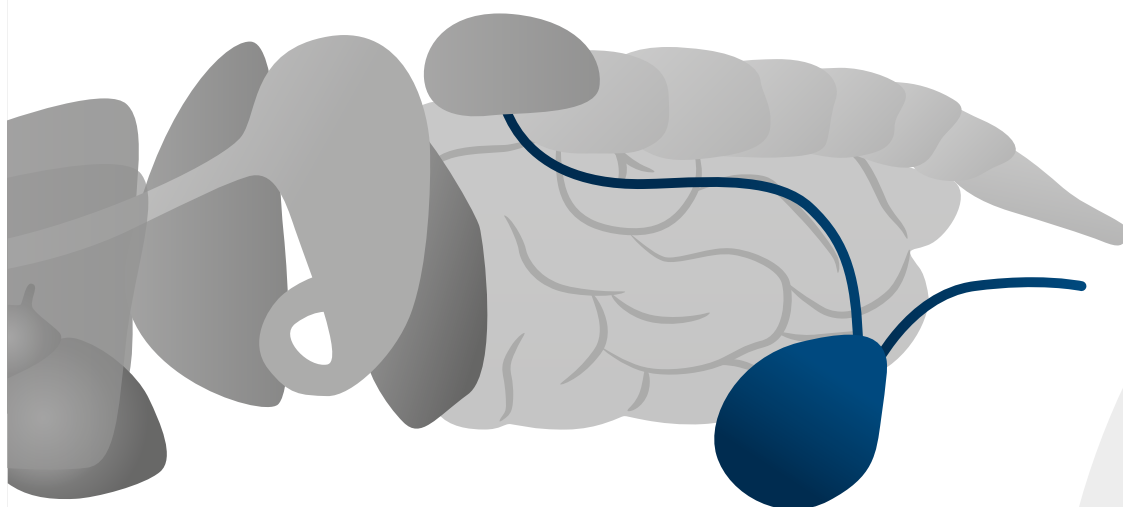
PremieRvet

INFORMATIVO TÉCNICO

Edição I/2020

Síndrome de **Pandora**: Muito Além da **Cistite**

MV MSc Maria Alessandra Martins Del Barrio
MV Victória Gardinal Mazziero



PremieR[®]
NUTRIÇÃO CLÍNICA

Dentre as doenças do trato urinário inferior dos felinos (DTUIF), a mais prevalente é a cistite intersticial, anteriormente denominada cistite estéril ou idiopática. Trata-se de uma condição autolimitante, com alta chance de recorrência que faz parte de algo maior: a Síndrome de Pandora, em analogia à Caixa de Pandora, fonte de todos os males ⁽¹⁾.

A doença é sustentada pela hipótese psiconeuroendócrina de que o estresse crônico seja o desencadeador de manifestações clínicas em vários sistemas, o que faz da cistite apenas uma dentre diversas comorbidades, semelhante à Síndrome da Sensibilidade Central descrita em humanos ^(2,3,4,12). O aparecimento da cistite intersticial felina (CIF) não antecede o desenvolvimento das outras alterações em sistemas orgânicos, sugerindo que elas não são uma consequência, mas sim eventos independentes de algo maior em felinos que apresentam estresse crônico ^(2,3,6,12).

Aproximadamente 8% dos gatos domésticos apresentam sinais clínicos referentes às doenças do trato urinário inferior ⁽⁵⁾, cuja principal etiologia é a CIF, que corresponde a cerca de 54-69% dos casos ^(6,7,8).

ETIOLOGIA

Estudos epidemiológicos relatam maior ocorrência de CIF em gatos com excesso de peso, com estilo de vida sedentário, sem acesso à rua, com idade entre 2 e 6 anos e sem predis-

posição sexual ^(9,10). A depressão ou estresse destacam-se como principais fatores de risco para a condição ^(6,7,9,10). Os eventos estressores podem ser internos (ou viscerais), como afecções que afetem o animal e causem dor, ou externos, relacionados a situações ambientais indesejadas ^(8,13). O estresse crônico é mais prejudicial que o agudo, pois é condição determinante para CIF recorrente ^(13,14).

Apesar da domiciliação (estilo de vida *indoor*) proteger os gatos de perigos externos como predação, traumas e muitas doenças infecciosas, a adaptação a esse estilo de vida *indoor* depende da qualidade do ambiente interior e da capacidade adaptativa do indivíduo. Os estressores identificados até então são: mudanças no ambiente e dieta, alterações climáticas, conflito com outro(s) gato(s) em casa, competição social, alta densidade populacional e percepções de ameaça, tédio, ambientes muito previsíveis (não enriquecidos) ou muito imprevisíveis e falta de atividade física ou interações sociais ^(7,13). Todos atuam como importantes gatilhos de respostas de estresse, principalmente em gatos mais sensíveis. A situação que mais leva ao aparecimento dos sinais clínicos em gatos isolados é a ansiedade de separação.

Considera-se que, em colônias de gatos, 20% dos animais são absolutamente infelizes, pois não gostam de viver em grupos, preferindo vidas mais solitárias sem interações ou disputa territorial. Nesses ambientes,

o estresse é gerado por situações de conflito, destacando-se a competição por recursos. De maneira geral, o sentimento de ameaça, devido à imprevisibilidade, mostra-se como principal fator estressante para eles ⁽¹³⁾. Gatos de colônias de alta densidade populacional apresentam aumento da frequência de marcação urinária e periúria ⁽⁴⁾.

FISIOPATOLOGIA

A etiologia e fisiopatologia da CIF ainda não foram completamente elucidadas, mas sabe-se que estão associadas a interações patológicas entre o sistema nervoso central, sistema endócrino e vesícula urinária ⁽¹²⁾.

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) e o sistema simpático adrenérgico são os componentes do Sistema de Resposta ao Estresse (SRE) ^(6,8,11,12,13). O estressor atua no sistema nervoso central (SNC), sensibilizando o hipotálamo que secreta o fator de liberação de corticotrofinas (CRH), estimulando a hipófise anterior a liberar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) que, por sua vez, estimula a córtex da adrenal à secreção de cortisol. Simultaneamente, o estresse também sensibiliza o sistema nervoso simpático (SNS) à secreção de catecolaminas, principalmente a noradrenalina ^(1,11,12).

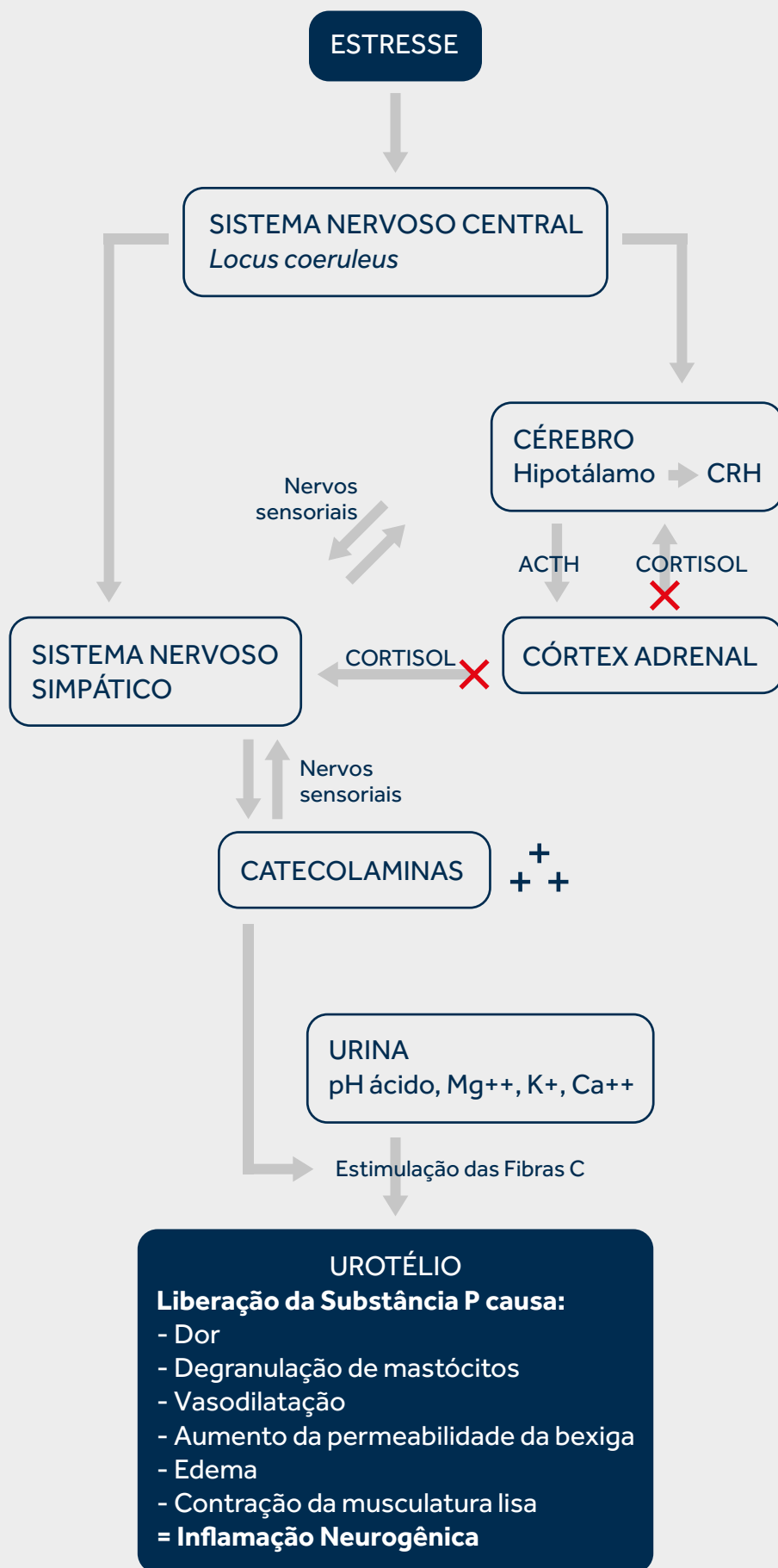
Em indivíduos saudáveis, a secreção de noradrenalina é modulada pelo cortisol. Nos indivíduos que apresentam Síndrome de Pandora, o eixo HHA não se ativa proporcionalmente ao

SNS: a secreção de cortisol é insuficiente e o *feedback* negativo não é realizado sobre a noradrenalina, mantendo a concentração basal desse hormônio mais alta que o normal, bem como secreções muito mais intensas e duradouras nos momentos de estresse ^(1,11,12).

Gatos com Síndrome de Pandora apresentam atrofia da zona fasciculada e reticulada das adrenais. Sugere-se que a morfogênese das adrenais desses animais tenha sido comprometida devido a estressores severos aos quais as mães tenham sido expostas durante a gestação. Isso explica uma disfunção neuroendócrina persistente, que cursa em um aumento da frequência e duração da ativação do SNS. Consequentemente, estratégias de tratamento que diminuem o impulso noradrenérgico central se tornam importantes para o controle sintomático nesses pacientes ^(1,11,12).

A noradrenalina leva à sensibilização das fibras C dos gânglios da raiz dorsal, as quais enervam estruturas de musculatura lisa, como a vesícula urinária. As fibras C levam à liberação da substância P (peptídeo neurotransmissor sensorial), cuja interação com receptores teciduais resulta em inflamação neurogênica (ativação de mastócitos, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e espasmos). Gatos com CIF apresentam aumento da excitabilidade neuronal e maior número de receptores para substâncias P ^(1,11,12). Na bexiga, isso ocasiona sinais de cistite (Figura 1).

Figura 1 – Fisiopatologia da CIF.



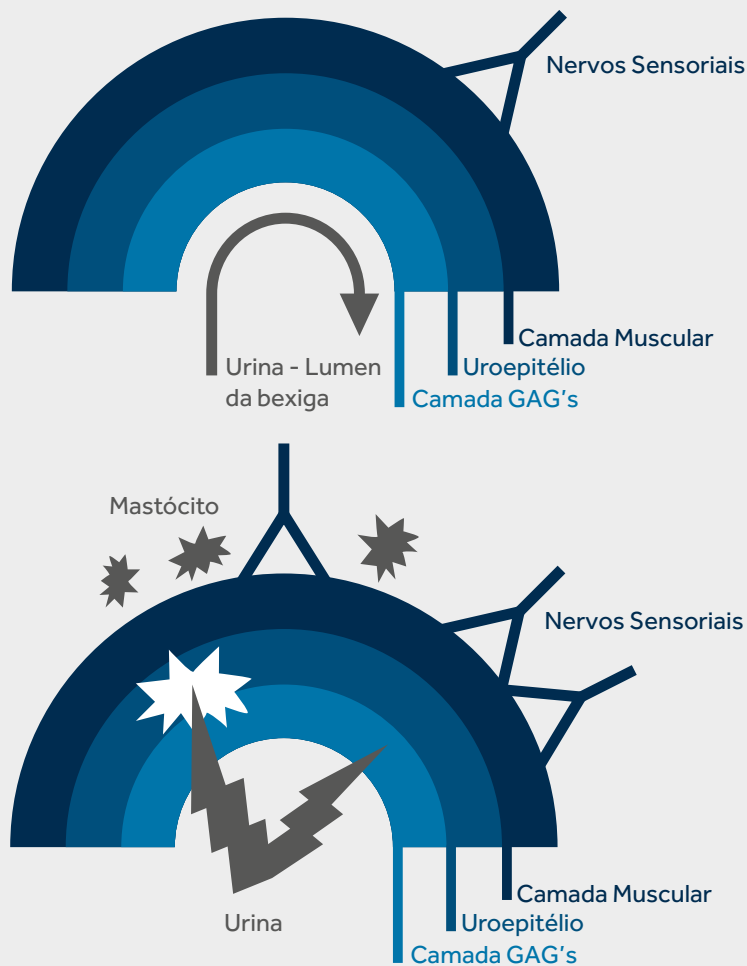
Os glicosaminoglicanos (GAGs) formam uma fina camada sob o urotélio. A inflamação neurogênica da CIF interfere nessa barreira tornando o urotélio desnudado e mais permeável, permitindo um contato íntimo da mucosa com o pH ácido e solutos da urina ^(11,12,19). Assim, substâncias aderem à mucosa, mineralizando e formando cristais, além de gerar mais inflamação e dor, estimulando ainda mais o SRE ^(1,6,8,12) (Figura 2).

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A CIF pode apresentar sinais agudos ou crônicos. Suas principais manifestações clínicas são as mesmas das doenças do trato urinário inferior dos felinos (DTUIFs), geralmente insidiosas e autolimitantes, com resolução entre 3 a 7 dias. Gatos acometidos podem apresentar polaciúria, disúria, hematúria, periúria e vocalização durante o ato miccional ^(5,12). Outros sintomas relatados são mudança de humor, vômitos, anorexia, diminuição da ingestão de água e diminuição de interações sociais. A obstrução uretral acontece em 15% a 20% dos casos, nos machos ⁽¹²⁾.

A maioria dos gatos diagnosticados com CIF apresentam episódios autolimitantes (80% a 90%). No entanto, até 65% dos gatos com CIF experimentam recorrência de sinais clínicos em 1 ou 2 anos. Uma pequena porcentagem (menos de 15%) dos sinais clínicos persistem por semanas ou meses ou são frequentemente recorrentes, sendo classificados com CIF crônica ^(5,12).

Figura 2 – Inflamação neurogênica e sua consequência no urotélio.



As disfunções orgânicas que podem vir associadas à CIF, caracterizando a Síndrome de Pandora, estão relacionadas ao trato gastrointestinal, sistema respiratório, pele, sistema nervoso central, doenças cardiovasculares e sistema imune ⁽¹²⁾. Destacam-se: doença inflamatória intestinal, dermatite atópica, asma, obesidade, diabetes mellitus, infecções respiratórias crônicas e hipertensão arterial. Além disso, felinos acometidos reduzem comportamentos exploratórios e lúdicos, podem desenvolver comportamentos compulsivos como síndrome de hiperestesia felina, alopecia psicogênica, tricotilomania e trans-

torno alimentar (polifagia ou anorexia) ⁽¹²⁾.

DIAGNÓSTICO

A CIF é caracterizada pela presença de sinais miccionais irritativos crônicos, urina estéril e negativa para neoplasias. Portanto, o diagnóstico da CIF requer a exclusão dos vários distúrbios que compõem as DTUIFs como urolitíases, infecções (bacterianas, fúngicas, parasitárias), neoplasias, alterações anatômicas (congenitas ou adquiridas) e distúrbios comportamentais primários ⁽¹²⁾. Portanto, exames subsidiários como urinálise, urocultura e exames de imagem são mandató-

rios. Quando a avaliação diagnóstica falha na identificação de uma causa subjacente, os gatos são classificados como portadores de CIF ⁽¹⁾.

A urinálise pode detectar proteinúria e hematúria, devido à natureza inflamatória da afecção. A cultura de urina deve ser realizada para descartar a infecção bacteriana, apesar de infrequente nos gatos (<2%) ⁽⁹⁾. Na suspeita de comorbidades, o hemograma completo e perfil bioquímico sérico podem ser úteis. As radiografias abdominais, contrastadas ou não, são realizadas para descartar urolitíases que podem acometer 12-15% dos gatos com sinais de DTUIF ⁽¹²⁾. A ultrassonografia é valiosa para a detecção de coágulos, neoplasias e urolitos na vesícula urinária ⁽⁹⁾. A cistoscopia, ainda pouco realizada no Brasil, é um exame confirmatório e que evidencia hemorragia petequeial submucosa nos gatos com CIF ^(8,9).

Para o diagnóstico da Síndrome de Pandora, um exame físico minucioso de todos os sistemas, anamnese completa e detalhada, indagando a respeito de alterações ambientais, conflitos recentes e mudança repentina no cotidiano do animal são fundamentais. O diagnóstico é sugerido quando houver CIF juntamente com alterações em outros sistemas orgânicos, sendo definido com histórico de experiência adversa precoce como abandono, orfandade e a resolução de sinais associados à implantação da Modificação Ambiental Multimodal (*Multimo-*

dal Enviromental Modification, ou MEMO) efetiva ⁽¹²⁾. Em contrapartida, a ausência desses fatores sugere tratar-se de um distúrbio órgão-específico ^(1,12).

TRATAMENTO

Não há cura para a Síndrome de Pandora. O objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida dos gatos e seus tutores, reduzindo a duração, gravidade e recorrência dos sinais clínicos ⁽²⁰⁾.

Como ainda há pouco conhecimento a respeito da CIF, o tratamento é muitas vezes frustrante tanto para o clínico quanto para o tutor. São muitos os tratamentos medicamentosos utilizados para a CIF, porém poucos deles embasados em estudos controlados.

TRATAMENTO DA CIF AGUDA

A administração de analgésicos é muito importante durante as crises, por se tratar de uma condição muito dolorosa, além da dor atuar como intensificador de estresse. Recomendam-se opioides como o butorfanol (0,1 - 0,3 mg/kg BID ou TID) ou tramadol (2 mg/kg BID ou TID), por 5 a 10 dias.

Anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), como Meloxicam (0,03 - 0,05 mg/kg SID, durante 4 dias), proporcionam melhora do quadro, mas devem ser administrados com cautela, já que podem causar lesão renal aguda. Portanto, deve-se garantir a hidratação do paciente (ingestão de água).

Apesar da secreção insuficiente de cortisol característica da CIF, ensaios experimentais de tratamento com prednisolona foram malsucedidos.

Gatos machos disúricos podem beneficiar-se com o uso de antiespasmódicos para o relaxamento uretral como prazosina (0,5 mg/gato SID ou BID).

Vale lembrar que medicamentos antiespasmódicos que contêm escopolamina são contraindicados para carnívoros e recomendados apenas para equinos.

TRATAMENTO DA CIF CRÔNICA

- Modificação Ambiental Multimodal (*Multimodal Enviromental Modification* - MEMO)

Os felinos são animais de natureza solitária, preferindo ficar sozinhos ou em pares, sendo mais sensíveis em relação ao ambiente quando comparados a outros animais domésticos ^(7,15). O nível de satisfação de um gato com seu ambiente está intimamente ligado à sua saúde física, bem-estar emocional e comportamento; contudo, eles geralmente não expressam comportamentos evidentes de estresse e ansiedade. Por isso, muitas vezes as necessidades ambientais são abordadas apenas quando o paciente apresenta sinais que atraiam a atenção do tutor, como alterações de comportamento e eliminação inadequada de dejetos orgânicos ⁽¹⁵⁾.

A MEMO passou a ser aplicada para os gatos com a Síndrome de

Pandora, reduzindo significativamente os sinais referentes à vesícula urinária e aos outros órgãos acometidos ^(3,20). Dessa forma, é uma abordagem que se tornou padrão de tratamento para os gatos acometidos ^(1,8,11,15). Foram estabelecidos cinco pilares para um ambiente felino saudável ^(15,20):

- Pilar 1: Fornecer local seguro
- Pilar 2: Fornecer recursos ambientais múltiplos e separados
- Pilar 3: Proporcionar oportunidade para brincar e comportamento predatório
- Pilar 4: Fornecer interação social positiva consistente e previsível entre homem e gato
- Pilar 5: Fornecer um ambiente que respeite a importância do olfato do gato

A implementação do enriquecimento ambiental efetivo é realizada para cada gato, sendo necessário organizar o ambiente em 5 "sistemas" básicos: recursos físicos (espaço apropriado, itens – caixa sanitária, vasilhas de água e alimentação grandes e separados), nutricionais (acesso a comida e água de qualidade), eliminação (localizada em área tranquila), comportamentais (brinquedos para expressar comportamento predatório) e sociais (deve ser desenvolvida uma relação amigável com humanos e com mínimo de conflito com outros animais da casa) ^(3,7,15,19,20). As modificações devem ser realizadas de maneira progressiva, pois mudanças bruscas podem causar estresse adicional ^(3,13,20).

Deve-se disponibilizar adicionalmente, um comedouro, um

bebedouro e uma caixa sanitária sobre o número total de felinos na habitação, principalmente em habitações com vários gatos. Essa é denominada regra de ouro da terapêutica MEMO, que usa o "n+1", sendo n, o número de felinos na habitação ^(10,19,20). Dessa forma reduz-se a competição e conflito entre os animais e, conseqüentemente, o estresse e ansiedade ^(19,20).

- Antidepressivos

Uma vez implementadas estratégias de enriquecimento ambiental, tratamentos adicionais podem ser considerados. As medicações antidepressivas só são recomendadas nos casos crônicos, em que MEMO não tenha apresentado resultados satisfatórios. Sabe-se que esses fármacos atenuam as manifestações clínicas; entretanto, a cistoscopia de gatos tratados por até 12 meses não revela melhora da lesão tecidual, o que significa que esses animais continuam infelizes ^(10,14,17,18).

Antidepressivos tricíclicos bloqueiam a recaptção de serotonina e, em menor grau, de noradrenalina. Também apresentam efeitos anticolinérgicos, anti-histamínicos, simpatolíticos, anti-inflamatórios e analgésicos. O fármaco mais utilizado é a amitriptilina. A droga não é eficaz a curto prazo, sendo indicada para os casos mais graves e crônicos, que não tenham respondido ao enriquecimento ambiental ^(10,17,18).

A amitriptilina pode ser utilizada na dose de 2,5 – 5 mg/gato

SID, sempre à noite ⁽¹⁰⁾. Alguns animais requerem doses mais altas (até 12 mg), que devem ser reajustadas individualmente, de forma gradual. Formulações transdérmicas têm má absorção sistêmica, não sendo recomendadas. Seus efeitos colaterais são sonolência, ganho de peso, letargia e diminuição da auto-higienização (*grooming*), retenção urinária e aumento da atividade das enzimas hepáticas.

O fármaco não apresenta ação imediata, pois é ineficaz na resolução da polaciúria e hematúria a curto prazo, uma vez que níveis terapêuticos são geralmente atingidos após um período de 6 a 8 semanas ^(10,12,17,18). Portanto, não há indicação da amitriptilina nos casos agudos ^(16,17,18).

Nem todos os gatos respondem à amitriptilina. A melhora clínica é observada, na maior parte dos casos, entre 6 meses e 1 ano de tratamento ^(10,12,16). Pode ocorrer recorrência dos sinais clínicos imediatamente após a interrupção do medicamento, que nunca deve ser abrupta, devido ao risco de efeito rebote ^(17,18). Recomenda-se, portanto, desmame gradual, a partir de 6 meses de tratamento ^(12,16,17,18). Os proprietários devem ser avisados do perigo de cessação repentina sempre que a medicação é prescrita. Todos esses aspectos devem ser apresentados ao tutor no momento da prescrição. Outros antidepressivos como fluoxetina, clomipramina e buspirona são citadas na literatura, no entanto, nenhum estudo clínico avaliando sua eficácia foi

publicado. Aparentemente, são ainda menos efetivos que a amitriptilina, pois não apresentam efeito analgésico ^(10,17,18).

- Ingestão hídrica

A urina dos felinos é muito concentrada (densidade urinária entre 1,045 e 1,060). Animais alimentados exclusivamente com alimento seco podem apresentar uma urina muito saturada de compostos cristalogênicos. A diminuição da densidade urinária para menos de 1,040 favorece a diluição de componentes nocivos da urina que podem irritar a mucosa da bexiga ^(10,19).

A maior oferta de água é benéfica para os animais com DTUIF, principalmente sob a forma de alimento úmido (60% de umidade). O aumento da ingestão hídrica também pode ser incentivado com uso de fontes, adição de gelo e saborização da água, bem como a confecção de picolés à base de caldos de carne ou frango. A alimentação úmida também é considerada como item de enriquecimento ambiental ⁽¹⁰⁾.

A cristalúria por si só não é suficiente para recomendar mudança de dieta do paciente para alimentos coadjuvantes. Vale considerar que a mudança da dieta pode ser um fator de estresse que pode desfavorecer os gatos com cistite idiopática ^(3,15).

- Análogo sintético do feromônio facial felino

O análogo sintético do feromônio facial felino, em associação com o enriquecimento ambiental, pode criar efeito calmante,

reduzindo a ansiedade dos gatos em circunstâncias desconhecidas, atenuando a gravidade e minimizando recorrência da CIF, promovendo crises mais curtas e menos frequentes ^(3,9,10,21).

- Glicosaminoglicanos (GAGs)

A terapia com GAGs é utilizada com sucesso, a curto prazo em alguns pacientes humanos com cistite intersticial. No entanto, estudos não conseguiram mostrar qualquer diferença entre gatos recebendo placebo e gatos recebendo tratamento ^(9,10,17,18,22).

- Chá de Cranberry

Não há evidências científicas (MBE graus I e II) que atestem a eficácia, posologia ou toxicidade do cranberry para os gatos, o que contraindica a sua prescrição.

PROGNÓSTICO

O prognóstico da Síndrome de Pandora depende do comprometimento do tutor, da modificação do ambiente e da gravidade de cada caso, individualmente ⁽¹⁾.

CONCLUSÃO

A Síndrome de Pandora é uma resposta exacerbada do SNS ao estresse com uma resposta adrenocortical inadequada. A CIF é apenas um de seus componentes. Isso explica o insucesso terapêutico quando a sua condução enfoca apenas a vesícula urinária.

É importante desviar a atenção de gatos com CIF para um patamar mais amplo, não com foco na bexiga, mas no gato com um

todo e na sua interação com o meio em que vive.

Para tanto, faz-se necessário capturar a essência e particularidades únicas de cada paciente, de modo a instruir o tutor sobre a importância de um ambiente acolhedor e saudável, que possa lhe proporcionar bem-estar e felicidade, prevenindo a doença e diminuindo a sua recorrência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) BUFFINGTON, C.A.T. Idiopathic Cystitis in Domestic Cats - Beyond the Lower Urinary Tract. **Journal Veterinary Internal Medicine**, v.25, p.784-796, 2011.
- (2) WESTROPP, J.L.; KASS, P.H.; BUFFINGTON, C.A.T. Evaluation of the effects of stress in cats with idiopathic cystitis. **American Journal of Veterinary Research**, p.731-736, 2006.
- (3) WESTROPP, J.L.; BUFFINGTON, C.A.T. Feline idiopathic cystitis: current understanding of pathophysiology and management. **Veterinary clinics small animal practice**, vol 34, p.1043-1055, 2004.
- (4) HAGUE, W.D.; STELLA, J.L.; BUFFINGTON, C.A.T. Effects of interstitial cystitis on the acoustic startle reflex in cat. **American Journal of Veterinary Research**, v.74, n.1, p.144-147, 2013.
- (5) LITTLE, SUSAN E. In: **The Cat: Clinical Medicine and Ma-**

nagement. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, s.IV, c.32, p.985-992, 2012.

(6) LUND, H.S.; SAEVIK, B.K.; FINSTAD, O.W.; GRONTVEDT, E.T.; VATNE, T.; EGGERTSDOTTIR, A.V. Risk factors for idiopathic cystitis in Norwegian cats: a matched case-control study. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, p.1-9, 2015.

(7) NAUREEN, A.; KHAN, M.S.; MAQBOOL, A.; KHAN, A.J.; AVAIS, M. Stress status (mild, moderate and severe) viz-a-viz leading risk factors among client-owned domesticated cats (felissilvestriscaus) Affected with the "Pandora" Syndrome: a retrospective study. **The Journal of Animal & Plant Sciences**, p.1155-1160, 2017.

(8) STELLA, J.L.; LORD, L.K.; BUFFINGTON, C.A.T. Sickness behaviors in response to unusual external events in healthy cats and cats with feline interstitial cystitis. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v.238, p.67-73, 2011.

(9) HOSTUTLER, R.A.; CHEW, J.D.; DIBARTOLA, S.P. Recent Concepts in Feline Lower Urinary Tract Disease. **Veterinary clinics small animal practice**, vol. 35, p.147-170, 2005.

(10) FORRESTER, S.D.; TOWELL, T.L. Feline idiopathic cystitis. **Veterinary clinics small animal practice**, v.45, p.783-806, 2015.

(11) BUFFINGTON, C.A.T.; RUGGIERI, M.R.; KLUMPP, DJ. In-

terstitial Cystitis: Animal Models. **Bladder Pain Syndrome – An Evolution**, 2018.

(12) BUFFINGTON, C.A.T.; WESTROP, J.L.; CHEW, D.J. From Fus To Pandora Syndrome. Where are we, how did we get here, and where to now? **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.16, p.385-394, 2014.

(13) AMANT, M.; CAMPS, T.; MANTECA, X. Stress in owned cats: behavioural changes and welfare implications. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, p.1-10, 2016.

(14) GUNN - MOORE, D.A. FIC (Feline Idiopathic Cystitis). **Hill's Pet Nutrition, [S.I.]**, p.1-8, 2008.

(15) ELLIS, S.L.H.; RODAN, I.; CARNEY, H.C.; HEATH, S.; ROCHLITZ, I.; SHEABURN, L.D.; SUNDAHL, E.; WESTROPP L.J. AAFP and ISFM Feline Environmental Needs Guidelines. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, p.219-230, 2013.

(16) WESTROPP, J.L. Feline Idiopathic Cystitis – Demystifying the Syndrome. **Hill's European Symposium on Advances in Feline Medicine**, p. 64-68, 2006.

(17) KRUGER, J.M.; OSBORNE, C.A.; LULICH, J.P. Changing Paradigmas of Feline idiopathic cystitis. **Veterinary clinics small animal practice**, vol. 39, p.15-40, 2008.

(18) KRUGER, M.J.; CONWAY, T.S.; KANEENE, J.B.; PERRY, L.R.; HAGENLOCKER, E.; GOLOMBE-

CK, A.; STUHLER, J. Randomized controlled trial of the efficacy of short-term amitriptyline administration for treatment of acute, nonobstructive, idiopathic lower urinary tract disease in cats. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v.222, p.749-758, 2003.

(19) ALHO, A.M.; PONTES J.P.; POMBA C. Epidemiologia, Diagnóstico e Terapêutica da Cistite Idiopática Felina. **Revista Eletrônica de Veterinária**, vol. 17, p.1-13, 2016.

(20) BUFFINGTON, C.A.T.; WESTROPP, J.L.; CHEW, D.J.; BOLUS, R.R. Clinical evaluation of multimodal environmental modification (MEMO) in the management of cats with idiopathic cystitis. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, p. 261-267, 2006.

(21) GUNN-MOORE, D.A.; CAMERON, M.E. A pilot study using synthetic feline facial pheromone for the management of feline idiopathic cystitis. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.6, p. 133-138, 2004.

(22) GUNN-MOORE, D.A.; SHENOY, C.M. Oral glucosamine and the management of feline idiopathic cystitis. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.6, p. 219-225, 2004.

PremieRpet®
TEMPO DE NUTRIR. DE VERDADE.